

Niveles sin mecha

Velas con apertura en el mínimo o en el máximo: formación, testeo, reacción, sesiones, spread y reglamento operativo para scalping e intradía.

Fecha: 7 de octubre de 2026

Datos: historial de IC Markets (MetaTrader 5), M1 desde 2025-05, H1 desde 1998, ticks de 196 días de 2026

Contenido:

1. Resumen ejecutivo
2. Reglamento operativo v1.1
3. Manual completo (herramientas, resultados y glosario)

Este documento organiza una investigación y una operativa de equipo. No es asesoría de inversión.

Resumen ejecutivo

Objetivo de la investigación. Comprobar si las velas sin mecha en la apertura (flecha verde: Apertura = Mínimo; flecha roja: Apertura = Máximo) dejan niveles de «desequilibrio» a los que el precio vuelve y en los que reacciona, en XAUUSD con datos reales de IC Markets.

Hallazgos principales

Tema	Resultado	Fiabilidad
¿El precio vuelve al nivel?	Sí, ~99% de las veces, en una mediana de 3 velas en todas las temporalidades. Pero las velas normales también.	Alta
¿Tardan más en testearse?	Sí: ~30% se testea en la vela siguiente frente a ~50% de las velas normales, porque el nivel está en el extremo de la vela.	Alta
¿Reacciona el precio tras el test?	No mejor que una vela normal: ~50% respetado de M1 a H1 (moneda al aire).	Alta
¿Hay jerarquía por temporalidad?	El 64% de H4 medido en M1 no se confirmó con H1 (53,7% frente a 50,8%). Solo queda un indicio débil en las verdes de H4 y D1 (58,6% frente a 53,6%), peor desde 2018.	Baja
Niveles que no se testean	Pocos (0,9–4% según TF), antiguos y lejos del precio. Siguen la ley del camino aleatorio $1/\sqrt{\pi N}$: el tiempo no crea más presión por volver.	Alta
Por sesión	La mayoría se cierra en la misma sesión; si no, en la siguiente. Las flechas nacidas en NY quedan sin testear ~2 veces más que las velas normales.	Media
Hora de formación	Más marubozus con poca liquidez (01–02 h y 23 h servidor) y menos en el solapamiento Londres+NY (16–18 h).	Alta
Spread (196 días de ticks)	8–9 puntos (0,08–0,09 USD) casi constante de 02 a 22 h; se duplica a las 23 h; picos en la reapertura (01 h) y con los datos de EE. UU. (15–16 h).	Alta

Conclusión

Los niveles sin mecha **se distinguen en cuándo se testean, no en cómo reacciona el precio después**. No hay una ventaja demostrada para operarlos por sí solos. El reglamento operativo (v1.1) recoge esto: prohíbe operar un nivel solo por ser nivel, fija horarios y topes de spread medidos, y exige probar cualquier hipótesis en datos nuevos antes de usarla con tamaño normal.

Estado del trabajo y siguiente sesión

Entregado: indicador OpenCloseExtremos v1.20 (MT5 y MT4), scripts EstadisticasNiveles (M1), EstadisticasNivelesH1 y ResumenSpread, simulador interactivo, página de resultados, manual y reglamento v1.1.

Dónde está: repositorio `mcuestas1303/hojadevida`, rama `ccr-4e2607f0-hd9lbh`, carpeta `niveles-sin-mecha/`.

Páginas publicadas:

- Simulador: <https://claude.ai/artifact/RZ9BtMRSm2fdSZfzgMMij>
- Resultados: <https://claude.ai/artifact/T23ng7WxJWqwXA7gFUbfrD>

Pendientes propuestos para la próxima sesión:

1. Confirmar la comisión real del oro en la cuenta y ajustar el ejemplo de R18.
2. Probar la pista de las verdes en H4 y D1 en otro activo (plata o índices) según R15 y R16.

3. Definir una regla de entrada y salida concreta y medir su resultado después de costos.
4. Opcional: Llevar la carpeta a la rama principal del repositorio mediante un pull request.

Reglamento operativo · Scalping e intradía

Versión 1.1 · vigente desde el 2026-10-07

Este reglamento es **obligatorio** para todo el equipo. Las reglas se basan en las estadísticas de `MANUAL.md` (secciones 5 a 5.3) y en prácticas de gestión de riesgo. Ninguna regla se puede saltar por criterio personal: se cambia solo por el procedimiento de la sección 7.

Este documento organiza la operativa del equipo. No es asesoría de inversión. Si el fondo gestiona dinero de terceros, también debe cumplir la regulación que le aplique, que este reglamento no cubre.

1. Alcance

Activo	XAUUSD
Bróker y plataforma	IC Markets, MetaTrader 5
Modalidades	Scalping (M1-M5, operaciones de minutos) e intradía (M15-H1, cerradas el mismo día)
Cuentas	Todas las cuentas reales y de prueba del fondo
Revisión	Cada mes, o antes si se activa un disparador de la sección 6

Cualquier otro activo necesita sus propias estadísticas y una versión del reglamento aprobada para él.

2. Roles

Rol	Responsabilidades
Responsable de riesgo	Vigila los límites diarios y mensuales, aprueba o rechaza cambios de reglas, aplica las consecuencias de los incumplimientos y publica cada versión del reglamento.
Trader	Cumple las reglas, registra cada operación en el diario antes de que acabe el día y comunica cualquier incidencia.
Analista	Mide el spread, mantiene las estadísticas al día, prueba las hipótesis nuevas y entrega los datos para la revisión mensual.

Si el equipo es pequeño, una persona puede tener dos roles. Lo único que no se permite es que alguien revise sus propias operaciones: el diario de un trader lo revisa otra persona.

3. Reglas

Cada regla indica de dónde sale:

- **Datos:** resultados medidos con el historial de IC Markets (sección del manual entre paréntesis).
- **Riesgo:** práctica de gestión de riesgo.
- **Método:** cómo se prueban y aprueban las ideas.

Y su estado:

- **Vigente:** se aplica tal cual.
- **Provisional:** se aplica ya, pero su valor se ajustará con nuevas mediciones (sección 5).

3.1 Señales

ID	Regla	Origen	Cómo se audita	Estado
R1	No se debe abrir una operación con un nivel sin mecha como único motivo. Toda entrada debe registrar en el diario una razón adicional, aprobada según la sección 7.	Datos (5, 5.1): tras el test, el precio queda del lado del rebote ~50% de las veces, igual que en velas normales.	Campo «regla aplicada» del diario	Vigente
R2	No se debe abrir una operación cuya tesis sea que «el precio tiene que volver al nivel».	Datos (5): el precio vuelve ~99% de las veces, pero llegar al nivel antes que a un stop a la misma distancia es ~50%, y con costos se pierde.	Campo «motivo de entrada»	Vigente
R3	No se debe aumentar el tamaño de una operación porque un nivel lleve mucho tiempo sin testear.	Datos (5.4): cuanto más antiguo el nivel, menos probable que vuelva pronto.	Tamaño frente a R12	Vigente
R4	No se debe asumir que un nivel nacido en la sesión de Nueva York (15:00-24:00 servidor) se cerrará. Esos niveles no pueden usarse como objetivo de precio.	Datos (5.2): quedan sin testear unas 2 veces más que las velas normales.	Campo «objetivo» y sesión del nivel	Vigente
R5	La pista de las flechas verdes en H4 y D1 solo se puede operar como hipótesis en prueba, según R15 y R16.	Datos (5.1): 58,6% frente a 53,6%, no confirmado.	Cuenta o etiqueta de prueba	Vigente

3.2 Horario

Hora del servidor de IC Markets (Nueva York + 7). Para El Salvador: servidor – 9 h de mediados de marzo al primer domingo de noviembre, y servidor – 8 h el resto del año.

ID	Regla	Servidor	El Salvador (mar-nov)	El Salvador (nov-mar)	Origen	Estado
R6	No se debe hacer scalping en esta franja.	23:00-02:00	14:00-17:00	15:00-18:00	Datos (5.5): a las 23 h el spread se duplica todos los días (percentil 90 de 40 puntos frente a 10-12 el resto del día); a la 01 h hay picos en el 8% de los días	Vigente
R7	El scalping solo se permite de 02:00 a 23:00, respetando R8. La franja preferente es 16:00-19:00, la de más ticks por hora.	02:00-23:00 (preferente 16:00-19:00)	17:00-14:00 (preferente 07:00-10:00)	18:00-15:00 (preferente 08:00-11:00)	Datos (5.5): de 02 a 23 h el spread típico es el mismo (8-9 puntos); 16-17 h concentra ~47.000 ticks por hora, frente a ~20.000 de media	Vigente
R8	No se debe abrir una operación en los 5 minutos anteriores ni en los 15 posteriores a un dato económico de alto impacto de EE. UU. (la mayoría sale a las 15:30 servidor), ni en los 5 minutos alrededor de la apertura de la bolsa de NY.	15:25-15:45 (datos) y 16:25-16:35 (apertura)	06:25-06:45 y 07:25-07:35	07:25-07:45 y 08:25-08:35	Datos (5.3 y 5.5): a las 15 y 16 h el spread se dispara en el 5-7% de los días (hasta 700 puntos) y la vela H1 de las 17:00 concentra movimientos direccionales	Vigente
R9	El intradía (M15-H1) debe cerrar todas sus posiciones antes del corte diario.	Antes de 23:45	Antes de 14:45	Antes de 15:45	Riesgo: evitar el hueco de la reapertura	Vigente

3.3 Riesgo

ID	Regla	Origen	Cómo se audita	Estado
R10	Riesgo máximo por operación: 0,25% del capital de la cuenta en scalping y 0,5% en intradía, contando el spread y la comisión.	Riesgo	Columna «riesgo %» del diario	Vigente
R11	Toda operación debe tener stop colocado en la plataforma al entrar. El stop nunca se mueve en contra; solo puede acercarse para proteger ganancias.	Riesgo	Historial de órdenes del bróker	Vigente
R12	Pérdida máxima diaria: 2%. Al alcanzarla, el trader cierra todo y no opera más ese día.	Riesgo	Resultado diario por trader	Vigente
R13	Pérdida máxima mensual: 6%. Al alcanzarla, todo el equipo deja de operar en real hasta la revisión extraordinaria (sección 6).	Riesgo	Resultado mensual del fondo	Vigente
R14	No se debe entrar si el spread en ese momento supera 18 puntos (0,18 USD) . Es el doble del spread típico (8-9 puntos) y solo se supera en momentos anómalos: noticias, reapertura o antes del corte.	Datos (5.5)	Campo «spread al entrar»	Vigente
R18	No se debe abrir una operación en la que el costo total (spread + comisión de la cuenta) supere el 10% del riesgo . Ejemplo: con un spread de 0,09 USD y una comisión de 0,07 USD por onza (7 USD por lote ida y vuelta, si es la que aplica a la cuenta), el costo es 0,16 USD, así que el stop debe estar como mínimo a 1,60 USD (160 puntos) de la entrada.	Datos (5.5) y Riesgo	Entrada, stop, spread y comisión en el diario	Vigente

3.4 Método

ID	Regla	Origen	Cómo se audita	Estado
R15	Una idea nueva solo se valida con datos que no se usaron para descubrirla: otro activo, otro periodo o los meses siguientes.	Método	Informe del analista	Vigente
R16	Antes de operar con tamaño normal, una idea debe pasar 100 operaciones con tamaño mínimo (0,01 lotes o cuenta demo), registradas, y superar al grupo de control con $p < 0,05$ y un resultado positivo después de costos.	Método	Informe de la fase de prueba	Vigente
R17	Toda operación se registra en el diario (sección 8) antes del final del día. Una operación sin registrar cuenta como incumplimiento.	Método	Diario frente al historial del bróker	Vigente

4. Incumplimientos

Situación	Consecuencia
Primer incumplimiento del mes	Queda registrado. Revisión con el responsable de riesgo en un máximo de 2 días.
Segundo incumplimiento en el mismo mes	Suspensión de la operativa real del trader hasta una revisión con el responsable de riesgo. Mientras tanto, solo opera en demo.
Incumplir R11 o R12 (stop o límite diario)	Suspensión inmediata de la operativa real ese día y revisión.
Se alcanza R13 (límite mensual)	Todo el equipo deja de operar en real hasta la revisión extraordinaria.

5. Spread medido

Medido el 2026-10-07 con el script `ResumenSpread` sobre los ticks del 2026-01-02 al 2026-10-05 (196 días). El detalle está en la sección 5.5 del manual y en `resultados/XAUUSD_spread_2026-01-02_2026-10-05.csv`.

Hora del servidor	Spread típico (ponderado por tiempo)	Percentil 90	Días con percentil 90 > 20 puntos
01 h	9 puntos	12	7,7%
02-14 h	8-9	10-12	0-2,6%
15-16 h	8-9	10	5-7% (datos de EE. UU.)
17-22 h	8	10-11	0-1,5%
23 h	18	40	100%

No hay diferencias entre días de la semana ni cambios importantes entre meses. El analista repite la medición cada 3 meses o si el bróker cambia condiciones.

6. Revisiones

Revisión mensual (primer día hábil del mes), con el analista y el responsable de riesgo:

- Resultado por trader y por regla aplicada.
- Incumplimientos del mes.
- Estado de las hipótesis en prueba (R15, R16).
- Spread medido, si hay datos nuevos.

Revisión extraordinaria, que se activa si:

- Se alcanza el límite mensual (R13).
- Hay 3 o más incumplimientos en el equipo en un mismo mes.
- El bróker cambia condiciones: horario, comisión o tipo de cuenta.

7. Cómo se cambia una regla

1. **Propuesta escrita:** qué regla se cambia, por qué y con qué evidencia.
2. **Prueba:** si la propuesta depende de una ventaja nueva, se aplican R15 y R16.
3. **Aprobación:** la aprueba o la rechaza el responsable de riesgo, por escrito.
4. **Publicación:** nueva versión del reglamento con fecha y una fila en el historial (sección 9). Las reglas nuevas aplican a partir del día siguiente.

8. Plantilla del diario

Campo	Ejemplo
Fecha y hora (servidor)	2026-10-07 16:42
Sesión	Londres+NY
Trader	Iniciales
Activo / TF	XAUUSD / M5
Modalidad	Scalping
Nivel (si aplica)	Verde H1 4152,30, formado 2026-10-06 09:00, no testeado

Campo	Ejemplo
Dirección	Compra
Motivo de entrada	Regla o hipótesis aprobada (no vale «el precio vuelve»)
Regla aplicada	ID de la regla o de la hipótesis en prueba
Entrada / stop / objetivo	4155,10 / 4152,10 / 4161,10
Riesgo %	0,25%
Spread al entrar	0,12
Resultado (R y USD)	+2,0 R / +...
Incidencias	Deslizamiento, desconexión, noticia, etc.

9. Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambio
1.0	2026-10-06	Primera versión. R6, R7 y R14 provisionales hasta medir el spread.
1.1	2026-10-07	Spread medido (196 días). R6 pasa a 23:00-02:00; R7 permite el scalping de 02:00 a 23:00 con franja preferente 16:00-19:00; R8 añade la ventana de las 15:30; R14 fija el tope en 18 puntos; nueva R18 (costo máximo 10% del riesgo). Todas vigentes.

Manual · Niveles sin mecha

Herramientas para estudiar las velas cuya **apertura o cierre coincide con el máximo o el mínimo** (velas sin mecha en un extremo) y los niveles que dejan atrás.

Probado con datos de **XAUUSD en IC Markets (MetaTrader 5)**. Funciona con cualquier activo.

1. Qué hay en esta carpeta

```
niveles-sin-mecha/
├── MANUAL.md                ← este manual
├── REGLAMENTO.md           ← reglas obligatorias de operativa (scalping e intradía)
├── MT5/
│   ├── Indicators/
│   │   └── OpenCloseExtremos.mq5    ← indicador: flechas, panel de % y líneas de niveles
│   └── Scripts/
│       ├── EstadisticasNiveles.mq5  ← estadísticas, reacción medida en M1
│       ├── EstadisticasNivelesH1.mq5 ← estadísticas, reacción medida en H1
│       └── ResumenSpread.mq5        ← resumen del spread por día y hora a partir de los ticks
├── MT4/
│   └── Indicators/
│       └── OpenCloseExtremos.mq4    ← el mismo indicador para MetaTrader 4
├── paginas/
│   ├── simulador-velas-ticks.html   ← simulador interactivo de ticks y velas
│   └── estadisticas-niveles-xauusd.html ← resultados con gráficos (XAUUSD, M1 y H1)
└── resultados/
    ├── XAUUSD_M1_2026-10-06.txt      ← informe original del script M1
    ├── XAUUSD_H1_2026-10-06.txt      ← informe original del script H1
    └── XAUUSD_spread_2026-01-02_2026-10-05.csv ← resumen del spread por día y hora
```

Las carpetas `MT5/Indicators` y `MT5/Scripts` tienen el mismo nombre que las de MetaTrader, para que sepas dónde copiar cada archivo.

Páginas publicadas (se abren en el navegador):

- Simulador: <https://claude.ai/artifact/RZ9BtMRSm2fdSZzfzgmMij>
- Resultados XAUUSD: <https://claude.ai/artifact/T23ng7WxjWqwXA7gFUbfrD>

2. Instalación en MetaTrader 5

1. En MetaTrader ve a **Archivo → Abrir carpeta de datos**.
2. Copia los archivos: - `OpenCloseExtremos.mq5` → **MQL5 → Indicators** - `EstadisticasNiveles.mq5` y `EstadisticasNivelesH1.mq5` → **MQL5 → Scripts**
3. En el panel **Navegador** (Ctrl+N), haz clic derecho en «Indicadores» y en «Scripts» y elige **Actualizar**.
4. Haz doble clic en cada archivo para abrirlo en MetaEditor y pulsa **F7** para compilar.
5. Arrastra el indicador o el script desde el Navegador al gráfico.

MetaTrader 4: copia `OpenCloseExtremos.mq4` en **MQL4 → Indicators** y sigue los mismos pasos. Los scripts de estadísticas solo existen para MT5.

La app del móvil no admite indicadores propios. Para recibir avisos en el móvil, deja el indicador corriendo en el PC o en un VPS con la notificación push activada (ver 3.4).

3. Indicador OpenCloseExtremos (v1.20)

3.1 Las flechas

Flecha	Dónde	Significado
▼ roja	encima	Apertura = Máximo: abrió en el punto más alto
▼ naranja	encima, más arriba	Cierre = Máximo: cerró en el punto más alto
▲ verde	debajo	Apertura = Mínimo: abrió en el punto más bajo
▲ azul	debajo, más abajo	Cierre = Mínimo: cerró en el punto más bajo

Una vela puede tener dos flechas. Si tiene roja y azul, o verde y naranja, es una **marubozu completa**: sin mecha en ningún extremo.

3.2 Las líneas de niveles (desequilibrios)

Desde cada flecha **verde** o **roja** sale una línea punteada fina en el extremo sin mecha:

- **Pendiente** (no testeado): verde apagado si está en un mínimo, rojo apagado si está en un máximo. Se prolonga hacia la derecha.
- **Testeado**: cuando una vela posterior toca el nivel, la línea se corta en esa vela y pasa a gris.
- Al pasar el ratón por encima se ve el tipo, el precio, la hora y si está testeado.

Por defecto solo se dibujan los niveles de **apertura**. Los de cierre (naranja y azul) casi siempre quedan testeados en la vela siguiente, porque esta abre pegada al cierre anterior.

3.3 Panel de porcentajes

En la esquina superior izquierda muestra, sobre las últimas velas cerradas:

- qué % de velas cumple cada uno de los cuatro casos;
- los ticks promedio de las velas marcadas frente a las no marcadas;
- la referencia teórica de un movimiento aleatorio.

Se puede desactivar.

3.4 Parámetros

Parámetro	Por defecto	Para qué sirve
Tolerancia en puntos	0	0 = coincidencia exacta. En XAUUSD 1 punto = 0.01. Súbela a 1-5 para incluir velas con una mecha casi nula
Marcar Apertura / Cierre	Sí / Sí	Activar cada condición por separado
Marcar vela en formación	No	Si lo activas, la flecha de la vela actual puede aparecer y desaparecer
Separación de la flecha	12 px (MT5) / 0.3 ATR (MT4)	Distancia de la flecha a la vela
Alerta emergente / push / sonido	No	Aviso al cerrar una vela que cumple
Mostrar panel de porcentajes	Sí	Muestra u oculta el panel
Velas cerradas a analizar	1000	Velas que usa el panel (0 = todas)

Parámetro	Por defecto	Para qué sirve
Dibujar niveles sin mecha	Sí	Muestra u oculta las líneas
Incluir niveles de cierre	No	Añade líneas para las flechas naranja y azul
Mantener niveles testeados	Sí	Si lo desactivas, solo quedan los pendientes
Velas a revisar para niveles	500	Hasta cuántas velas atrás busca niveles
Colores de niveles (3)	Verde, rojo y gris apagados	Pendiente en mínimo / pendiente en máximo / testado

Notificaciones push al móvil: en la app ve a *Ajustes* → *Mensajes* y copia tu **MetaQuotes ID**. En el PC ve a *Herramientas* → *Opciones* → *Notificaciones*, actívalas, pega el ID y pulsa «Prueba». Después activa «Notificación push» en el indicador.

4. Scripts de estadísticas (solo MT5)

Los dos scripts analizan **el activo del gráfico donde los sueltos** y responden a lo mismo para las flechas **verde y roja**:

- cuántos niveles se formaron en cada temporalidad;
- cuántos se testaron y cuánto tardaron;
- cómo reaccionó el precio después del test;
- si los niveles de temporalidades mayores reaccionan mejor (tabla de jerarquía).

Cada resultado se compara con un **grupo de control**: aperturas normales, con mecha, medidas igual. Sin esa comparación no se puede saber si los niveles sin mecha son especiales.

4.1 Cuál usar

	EstadísticasNiveles	EstadísticasNivelesH1
Mide la reacción con velas	M1	H1
Temporalidades por defecto	M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1	H1, H4, D1, W1
Ventana de reacción	30 minutos	4 velas H1 (4 horas)
ATR para normalizar	60 velas M1	24 velas H1
Mejor para	Temporalidades bajas	H4, D1 y W1 (mucho más historial)
Archivos	OCE_Estadísticas_<activo>	OCE_EstadísticasH1_<activo>

4.2 Cómo ejecutarlos

1. Ve a **Herramientas** → **Opciones** → **Gráficos** y pon «Máx. barras en el gráfico» en **Ilimitado**. Reinicia MetaTrader.
2. Abre un gráfico del activo en **M1** (script M1) o en **H1** (script H1).
3. Haz clic en el gráfico y pulsa **Inicio** varias veces para descargar historial. En portátiles suele ser **Fn + flecha izquierda**.
4. Arrastra el script al gráfico. Los parámetros por defecto valen.
5. Al terminar aparece el aviso «Estadísticas listas». El informe también sale en la pestaña **Expertos** de la Caja de herramientas (Ctrl+T).
6. Los archivos quedan en **Archivo** → **Abrir carpeta de datos** → **MQL5** → **Files**: - **.txt**: informe legible. - **.csv**: un nivel por fila, para analizarlo en detalle.

4.3 Cómo leer el informe

Término	Significado
Testeado	Una vela posterior volvió a tocar el nivel
Pendiente	Ninguna vela lo ha tocado todavía
Mediana test	La mitad de los niveles se testea antes de este tiempo
Respetado	Al final de la ventana de reacción, el precio quedó del lado del rebote
Rebote	Lo máximo que se alejó a favor después del test
Penetración	Cuánto atravesó el nivel en contra
Rebote / penetración	Mayor que 1: rebota más de lo que atraviesa
ATR	Rebote y penetración divididos por la volatilidad reciente, para comparar entre activos y épocas
p	Probabilidad de ver esa diferencia frente al control solo por azar. Por debajo de 0.05 se considera real
(pocos casos)	Menos de 30 tests medidos: no sacar conclusiones

Regla para leer la jerarquía: si los niveles de una temporalidad tienen un *Respetado* y un *Rebote/Penetración* claramente mayores que su control, y esa ventaja crece con la temporalidad, hay jerarquía. Si se parecen al control, el regreso al nivel es el comportamiento normal del precio.

4.4 Otros activos

Funcionan con cualquier símbolo: EURUSD, índices, petróleo, cripto.

- Compara activos con las columnas en **ATR**, el **% respetado** y la relación **rebote/penetración**. Rebote y penetración en precio dependen de cada activo.
- En divisas con 5 decimales casi nunca coinciden exactamente apertura y extremo. Usa una tolerancia de 1–3 puntos.
- En activos con horario (índices, acciones), los huecos entre sesiones pueden testear o saltar niveles.

4.5 Cómo medir el spread

El spread (Ask – Bid) es el costo que se paga en cada entrada. El reglamento necesita conocerlo por hora para cerrar las reglas R6, R7 y R14. No hace falta ningún script: MetaTrader lo exporta.

Método recomendado: script ResumenSpread (meses de ticks en un archivo pequeño).

Exportar ticks crudos genera archivos enormes (5 semanas de oro $\approx$ 117 MB comprimidos). El script `MT5/Scripts/ResumenSpread.mq5` lee los ticks dentro de MetaTrader y guarda solo un resumen por día y hora.

1. Cópialo en **QL5** → **Scripts** y compílalo con **F7**.
2. Arrástralo a un gráfico de **XAUUSD** y pon las fechas **Desde** y **Hasta** (por ejemplo, de 2026.01.01 a 2026.10.06).
3. Espera: en la esquina del gráfico verás qué día está leyendo. La primera vez puede tardar, porque descarga los ticks del servidor.
4. Al terminar, el aviso indica cuántos días leyó. El archivo queda en **QL5** → **Files** → `OCE_Spread_XAUUSD.csv` y pesa pocos cientos de KB.
5. Adjúntalo en el chat.

Para cada día y hora trae: número de ticks, spread medio, percentiles 50, 75, 90 y 99, máximo, y el spread **ponderado por tiempo** (el que encontraría una orden enviada en un momento cualquiera

de esa hora). Todo en puntos (1 punto = 0,01 en XAUUSD).

Método manual: ticks crudos. Cada tick trae su Bid y su Ask, así que el spread se calcula tick a tick. Sirve para revisar un día concreto.

1. Ve a **Ver → Símbolos** (Ctrl+U) y selecciona **XAUUSD**.
2. Abre la pestaña **Ticks**.
3. Elige un rango de **2 a 4 semanas** completas (de lunes a viernes) y pulsa **Solicitar**.
4. Pulsa **Exportar ticks** y guarda el CSV.
5. Envíamelo. Calculo el spread por hora del servidor y por día de la semana (mediana, percentil 90 y máximo).

La exportación de ticks puede no cubrir todo el historial disponible, y los archivos son grandes. Por eso conviene pedir pocas semanas cada vez.

Método rápido: velas.

1. En la misma ventana, pestaña **Barras**, elige **M1** y un rango de varios meses.
2. Pulsa **Solicitar** y luego **Exportar barras**.

El archivo trae una columna de spread por vela, en puntos (en XAUUSD, 1 punto = 0,01). MetaTrader guarda **un solo valor de spread por vela** y su documentación no aclara si es el mínimo o un promedio. Por eso sirve para ver el patrón por hora a lo largo de meses, pero los límites del reglamento se fijan con ticks.

Comprobación en vivo. En la **Observación de Mercado**, haz clic derecho, elige **Columnas → Spread** y verás el spread actual de cada símbolo. Así anota el trader el «spread al entrar» en el diario.

Qué sale de la medición:

- Las franjas definitivas de R6 (sin scalping) y R7 (horario de scalping).
- El tope de spread por hora de R14.
- La versión 1.1 del reglamento.

5. Resultados hasta ahora: XAUUSD, IC Markets, script M1 (2026-10-06)

Informe completo en [resultados/XAUUSD_M1_2026-10-06.txt](#). Gráficos en la página de resultados.

TF	Niveles	Testeados	Mediana test	Respetado (30 min)	Control
M1	5.219	99,1%	3 velas (3 min)	49,5%	49,6%
M5	2.342	99,0%	3 velas (15 min)	50,1%	50,1%
M15	2.010	98,8%	3 velas (45 min)	47,4%	50,1%
M30	2.101	98,3%	3 velas (1,5 h)	49,4%	49,9%
H1	1.661	98,3%	3 velas (3 h)	52,6%	50,7%
H4	511	97,7%	2 velas (8 h)	64,0% (25 casos)	50,7%
D1	189	95,8%	2 velas (2 días)	1 caso	53,5%

Conclusiones:

1. Casi todos los niveles acaban testeados (~99%), igual que los normales. Que el precio vuelva es lo esperable.

2. Los niveles sin mecha tardan **más** en testearse: ~30% en la vela siguiente, frente a ~50% de los normales. La mediana es 3 velas en todas las temporalidades.
3. De M1 a H1 la reacción tras el test ronda el 50%, igual que el control. Ninguna diferencia supera lo que podría ser azar.
4. El tiempo que el nivel estuvo pendiente no mejora la reacción.
5. H4 parecía mostrar jerarquía (64%), pero con solo 25 casos. El script H1 no lo confirma (ver 5.1).

5.1 Script H1: XAUUSD, IC Markets (2026-10-06)

Informe completo en [resultados/XAUUSD_H1_2026-10-06.txt](#). Reacción medida en 4 velas H1, con historial H1 desde 1998. Cada flecha se compara con el control de **su misma dirección**: la tendencia alcista del oro hace que todo lo que queda por debajo del precio se respete algo más.

TF	Verde (casos)	Control alcista	p	Roja (casos)	Control bajista	p
H1	52,7% (807)	52,8%	0,94	47,1% (826)	49,1%	0,26
H4	57,7% (319)	52,9%	0,09	46,7% (180)	48,5%	0,63
D1	60,9% (133)	55,3%	0,21	39,6% (48)	47,1%	0,30
W1	41,7% (12)	54,8%	0,36	33,3% (6)	48,9%	0,45

Conclusiones:

1. El 64% de H4 no se confirma: H4 da 53,7% frente a 50,8% del control.
2. Ninguna fila se separa de su control con claridad (todas con $p > 0,05$).
3. Las verdes de H4 y D1 juntas dan 58,6% frente a 53,6% (452 casos, $p 0,03$). Es un **indicio débil**: el grupo se eligió después de ver los datos y el efecto viene sobre todo de antes de 2018 (2018-2026: H4 55,1% frente a 52,6%, $p 0,56$; D1 solo 14 casos).
4. Las rojas no superan a su control en ninguna temporalidad.
5. El tiempo que el nivel estuvo pendiente no mejora la reacción.
6. Para confirmar o descartar el indicio de las verdes en H4 y D1 hace falta probarlo en otro activo o con datos futuros.

5.2 Por sesión (datos del script M1, temporalidades M1 a H1)

Sesiones en hora del servidor de IC Markets, que es siempre la hora de Nueva York + 7 (GMT+2 en invierno, GMT+3 en verano): **Asia** 01-10 h, **Londres** 10-15 h, **Londres+NY** (solapamiento) 15-19 h y **NY tarde** 19-24 h.

Nace en	M5: se cierra en la misma sesión	H1: misma sesión	H1: siguiente sesión	Siguen sin testear (flechas / control)
Asia	83,2% (control 87,2%)	57,2%	17,3%	0,75% / 0,87%
Londres	75,8% (85,4%)	35,2%	34,9%	0,96% / 0,91%
Londres+NY	71,3% (81,1%)	22,2%	21,4%	2,11% / 1,29%
NY tarde	69,0% (82,3%)	23,3%	50,1%	1,61% / 0,71%

Conclusiones:

1. La mayoría se cierra en la **misma sesión** en que nace (M5: 69-83%). Las flechas siempre algo menos que las velas normales, porque nacen en el extremo.
2. Si no se cierra en su sesión, casi siempre lo hace en la **siguiente**: Asia → Londres, Londres → Londres+NY, Londres+NY → NY tarde, NY tarde → Asia del día siguiente (85% en M15).
3. Asia tiene la tasa de «misma sesión» más alta en parte porque es la sesión más larga (9 h). Midiendo a 60 minutos, que no depende de la duración, Asia y Londres se parecen (≈74% en

M5) y NY tarde es la más lenta (63%), en parte porque su última hora termina en el corte diario del mercado.

4. Una flecha que nace en la **última hora** de su sesión casi nunca se cierra en ella (M15: 30%, frente a 72% del resto).
5. Hallazgo más interesante: las flechas que nacen **durante la sesión de Nueva York** quedan sin testear unas **2 veces más** que las velas normales de esa misma sesión (Londres+NY 2,1% frente a 1,3%; NY tarde 1,6% frente a 0,7%). En Asia y Londres no hay diferencia. Encaja con la idea de impacto permanente: en NY salen los datos económicos de EE. UU. y los movimientos con información nueva no se deshacen. Es una interpretación; los números absolutos son pequeños (41 y 48 niveles).
6. Se forman más flechas en las horas de poca liquidez (01-02 h y 23 h: ~10-12% de las velas M1/M5) que en el solapamiento Londres+NY (16-18 h: ~5-6%), como predice la teoría de los ticks.
7. La reacción tras el test no cambia por sesión: ronda el 49-52% en todas, igual que el control.

5.3 ¿A qué hora se forman más y menos marubozus?

% de velas que son flecha verde o roja (sin mecha en la apertura), por hora. Las marubozus completas no se pueden contar con los archivos de los scripts.

Conversión de horas. El servidor de IC Markets es la hora de Nueva York + 7 y cambia con el horario de verano de EE. UU. El Salvador está en UTC-6 todo el año:

- De mediados de marzo al primer domingo de noviembre: **El Salvador = servidor – 9 h.**
- De noviembre a mediados de marzo: **El Salvador = servidor – 8 h.**

Franjas con menos marubozus:

Sesión	Servidor	Nueva York	El Salvador (mar-nov)	El Salvador (nov-mar)	Qué tan claro es
Asia	04:00–06:00	21:00–23:00	19:00–21:00 (noche anterior)	20:00–22:00	Claro
Asia (secundaria)	08:00–10:00	01:00–03:00	23:00–01:00	00:00–02:00	Moderado
Londres	11:00–14:00	04:00–07:00	02:00–05:00	03:00–06:00	Débil, Londres es plana
Londres+NY	16:00–19:00	09:00–12:00	07:00–10:00	08:00–11:00	Muy claro
↳ Mínimo del día	16:00–17:00	09:00–10:00	07:00–08:00	08:00–09:00	M1 7%, H1 1,9%
↳ Excepción vela H1	17:00–18:00	10:00–11:00	08:00–09:00	09:00–10:00	H1 sube a 5,2%
NY tarde	19:00–21:00	12:00–14:00	10:00–12:00	11:00–13:00	Claro

Franjas con más marubozus:

Momento	Servidor	El Salvador (mar-nov)	El Salvador (nov-mar)
Reapertura tras el corte diario	01:00–03:00	16:00–18:00	17:00–19:00
Antes del corte diario	23:00–24:00	14:00–15:00	15:00–16:00

Por qué. Con menos liquidez hay menos ticks en la vela, y es más probable que la apertura quede en un extremo. En la reapertura, el primer tick tras el corte diario puede llegar con hueco. La

excepción de la vela H1 de las 17:00 h coincide con la apertura de la bolsa de Nueva York y con datos económicos de EE. UU.: es una interpretación, no comprobada con datos de noticias.

Límites. Los datos de M1 cubren solo 7 semanas; M15 (desde 2024) y H1 (desde 2018) confirman el patrón. En las semanas de marzo y octubre-noviembre en que Londres y Nueva York cambian de horario en fechas distintas, las franjas de Londres se desplazan una hora.

5.4 Niveles que no se testean

Muy pocos niveles quedan sin testear (M1 0,9%, H1 1,7%, H4 2,3%, D1 4,2%, W1 14%), y casi todos son antiguos y están lejos del precio: en H1 a ~52% del precio actual y en D1 a ~88% (mínimos de 2005-2008). En H4, D1 y W1 todos los pendientes son verdes (mínimos que la subida del oro dejó atrás), y las velas normales muestran el mismo reparto: es la tendencia, no la flecha.

El % que sigue sin testear después de N velas sigue la ley del camino aleatorio, $1/\sqrt{\pi \cdot N}$:

Velas	Flechas sin testear	Control	Azar puro
1	69,7%	49,8%	56,4%
5	39,7%	26,1%	25,2%
20	20,8%	13,6%	12,6%
100	9,2%	6,1%	5,6%
1000	2,9%	2,0%	1,8%

Las flechas siguen la misma curva que el azar, ~1,5 veces más arriba porque nacen en el extremo de la vela. Consecuencia: si un nivel lleva N velas pendiente, la probabilidad de que se testee en las N siguientes es siempre ~29%. **El tiempo no crea más presión por volver** (base de la regla R3 del reglamento).

5.5 Spread por hora (XAUUSD, IC Markets, 196 días)

Medido con el script `ResumenSpread` sobre los ticks del 2026-01-02 al 2026-10-05. Datos en `resultados/XAUUSD_spread_2026-01-02_2026-10-05.csv`. Valores en puntos (1 punto = 0,01 USD); «ponderado por tiempo» es el spread que encontraría una orden enviada en un momento cualquiera de esa hora. Cada cifra es la mediana de los 196 días.

Hora servidor	El Salvador (mar-nov / nov-mar)	Ticks por hora	Spread típico	Percentil 90	Días con P90 > 20	Máximo típico del día
01	16 / 17	10.600	9	12	7,7%	99
02	17 / 18	11.000	9	12	2,6%	86
03-08	18-23 / 19-00	12.000-29.000	9	12	0-0,5%	67-93
09-14	00-05 / 01-06	15.000-22.000	8-8,5	10-11	0-1,5%	72-83
15	06 / 07	27.000	8,6	10	7,1%	112 (hasta 700)
16	07 / 08	46.400	8,6	10	5,1%	109
17	08 / 09	49.100	8	10	1,5%	115
18	09 / 10	34.100	7,8	10	0,5%	84
19-22	10-13 / 11-14	19.000-24.000	8-8,2	11	0-1%	61-75
23	14 / 15	8.500	17,8	40	100%	82

Conclusiones:

1. El spread típico es **casi constante, 8-9 puntos (0,08-0,09 USD), de 02 a 22 h**. No hay diferencias entre días de la semana, y por meses solo febrero fue algo más alto (9,7).
2. **La hora de las 23 es la única claramente cara:** el spread se duplica todos los días, por la cercanía del corte diario.
3. **La 01 h (reapertura) y las 15-16 h (datos de EE. UU. a las 15:30 y apertura de la bolsa a las 16:30)** tienen picos ocasionales, con máximos de hasta 700 puntos (7 USD).
4. **La liquidez sí cambia mucho:** 16-17 h tiene unos 47.000 ticks por hora, frente a ~10.000 en la reapertura y a las 23 h.
5. Costo por operación: con 9 puntos de spread y, si aplica a la cuenta, 7 USD de comisión por lote ida y vuelta (0,07 USD por onza), cada entrada cuesta ~0,16 USD por onza. Con un stop de 1 USD, el costo ya es el 16% del riesgo.

Estos datos fijaron las reglas R6, R7, R8, R14 y R18 de la versión 1.1 del reglamento.

6. Simulador de ticks y velas

[paginas/simulador-velas-ticks.html](#) (o el enlace publicado). Explica de forma interactiva:

- qué es un tick y por qué la vela se dibuja solo con el **Bid**;
- cómo una compra mueve primero el Ask y después el Bid;
- las cuatro flechas, cada una con su escenario guiado;
- qué persigue cada participante en cada paso: proveedor de liquidez, fondo, retail, bróker, arbitrajistas y coberturistas;
- la marubozu, el inventario del proveedor y el regreso al nivel;
- el escenario de tus dos desequilibrios (uno testeado y otro pendiente).

Es un **modelo simplificado con números inventados**, no datos reales.

7. Glosario

- **Tick:** cada actualización de precio que envía el bróker (cambio de Bid o de Ask). No es una operación.
- **Bid / Ask:** precio al que te compran / precio al que te venden. En forex y CFDs la vela se dibuja con el Bid.
- **Volumen de ticks:** cuántas actualizaciones llegaron en la vela. No es volumen negociado.
- **Marubozu:** vela sin mecha en uno o en los dos extremos.
- **Nivel sin mecha:** el precio del extremo sin mecha de una vela con flecha verde o roja.
- **Testeado / pendiente:** si una vela posterior ha vuelto a tocar el nivel o no.
- **Desequilibrio:** tu interpretación del nivel pendiente: una zona que el precio dejó atrás y podría volver a buscar.
- **Grupo de control:** niveles normales (aperturas con mecha) medidos igual, para comparar.

8. Problemas frecuentes

Problema	Solución
No encuentro la carpeta	<i>Archivo</i> → <i>Abrir carpeta de datos</i> . Los indicadores van en <code>MQL5/Indicators</code> , los scripts en <code>MQL5/Scripts</code> y los resultados aparecen en <code>MQL5/Files</code>
El indicador no aparece en el Navegador	Clic derecho en «Indicadores» → Actualizar. Comprueba que compiló sin errores (F7)
El script dice «sin datos» o hay pocos casos	Pon Máx. barras en Ilimitado y pulsa Inicio en el gráfico para descargar más historial

Problema	Solución
No salen flechas en un activo	Sube la tolerancia a 1-3 puntos
Error al compilar	Copia el mensaje de la pestaña «Errores» de MetaEditor

9. Historial de versiones

Fecha	Cambio
2026-10-06	Indicador v1.00: cuatro flechas y alertas
2026-10-06	Indicador v1.10: panel de porcentajes
2026-10-06	Indicador v1.20: líneas punteadas de niveles sin mecha
2026-10-06	Script EstadisticasNiveles (M1) y primera página de resultados de XAUUSD
2026-10-06	Script EstadisticasNivelesH1
2026-10-06	Resultados H1 de XAUUSD añadidos a la página y al manual
2026-10-06	Análisis por sesión añadido a la página y al manual
2026-10-06	Franjas horarias con más y menos marubozus, con hora de El Salvador
2026-10-06	Reglamento operativo v1.0, sección 4.5 (cómo medir el spread) y 5.4 (niveles que no se testean)
2026-10-06	Script ResumenSpread
2026-10-07	Spread por hora medido (sección 5.5) y reglamento v1.1